

CleanNotes（清记）测试文档 v1.3.0

版本：v1.3.0 | 测试日期：2026-06-30 | 测试环境：Windows + Chrome

1. 测试策略概述

1.1 测试金字塔

E2E/手动	42 项手动验证（含时间依赖 / 视觉 / 动画）
自动化脚本	162 项通过（Playwright 自动化）
代码审查	对时间/网络/异步等难以自动化的场景进行源码审查

1.2 测试范围定义

维度	范围	说明
功能模块	12 个模块	认证、任务、备忘录、待办、养成、AI、主题、存储同步、导航、设置、诊断、周报
测试类型	功能 / 边界 / 兼容性 / 安全	以功能测试为主，边界和异常为辅
平台覆盖	PC Web + H5 移动端	hash 路由自动设备适配，需分别验证 PC 和移动端
浏览器	Chrome（主力）+ 多浏览器	Chrome 优先覆盖，Firefox/Edge/Safari 归入兼容性测试

1.3 测试环境

项目	配置
操作系统	Windows 11 Pro
浏览器	Chrome（主力）、Firefox、Edge、Safari
测试账号	13800000000
后端	Supabase（PostgreSQL）
测试框架	Playwright（自动化）+ 代码审查（源码审计）

2. 功能测试用例矩阵

2.1 任务管理测试

2.1.1 任务 CRUD

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-TASK-001	创建任务（必填字段）	已登录	1. 点击"添加任务" 2. 输入标题 3. 选择优先级 4. 点击保存	任务加入列表，status=todo	P0	PASS
TC-TASK-002	创建任务（可选字段）	已登录	1. 打开创建弹窗 2. 填写描述/标签/预计时间/关联待办 3. 保存	所有可选字段正确保存	P0	PASS
TC-TASK-003	编辑任务	存在任务	1. 点击任务 2. 修改任意字段 3. 保存	任务 updatedAt 更新，字段覆盖正确	P0	CHECK
TC-TASK-004	编辑弹窗预填数据	存在任务	1. 打开任务编辑弹窗	标题/描述/优先级/标签/日期预填正确	P0	CHECK
TC-TASK-005	删除任务（ConfirmDialog 确认）	存在非已完成任务	1. 点击删除 2. ConfirmDialog 弹出 type=danger 3. 点击确认	任务从主列表移除，移入回收站	P0	CHECK
TC-TASK-006	删除任务（取消）	存在非已完成任务	1. 点击删除 2. ConfirmDialog 弹出 3. 点击取消	任务保留在原列表	P1	CHECK
TC-TASK-007	已完成任务不允许删除	存在已完成任务	1. 尝试删除已完成任务	操作被阻止，status='done'保护生效	P0	源码保护
TC-TASK-008	空标题阻止提交	创建/编辑弹窗	1. 标题留空 2. 点击保存	保存按钮 disabled 或提示校验失败	P0	CHECK
TC-TASK-009	标题过长处理	创建/编辑弹窗	1. 输入超长标题（>500字符）	maxlength 限制或截断提示	P1	CHECK
TC-TASK-	标签输入（回车添加/点击移除）	创建/编辑	1. 输入标签文本 2. 回车添加 3. 点击标签×移除	标签正确添加/移除	P1	CHECK

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
010		弹窗				
TC-TASK-011	关联待办数据预填	从待办转任务入口	1. 从待办卡片点击"转任务"	TaskEditModal 打开时已预填关联待办信息	P1	CHECK

2.1.2 任务三态流转

三态流转规则：todo → in_progress → done → todo（需确认）

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-FLOW-001	待办→进行中	任务 status=todo	1. 点击状态按钮	status→in_progress, inProgressAt 自动记录为当前 UTC 时间（除非显式传入）	P0	CHECK
TC-FLOW-002	进行中→已完成	任务 status=in_progress	1. 点击状态按钮	status→done, completedAt 自动记录，触发 XP 计算回调	P0	CHECK
TC-FLOW-003	已完成→待办（确认弹窗）	任务 status=done	1. 点击状态按钮	弹出 reactivateConfirm 对话框，确认后才执行切换	P0	CHECK
TC-FLOW-004	重新激活后 inProgressAt 清除	已完成任务重新激活	1. 确认重新激活	status→todo, inProgressAt 重置为 null	P1	CHECK
TC-FLOW-005	取消重新激活	reactivateConfirm 弹窗可见	1. 点击取消	任务状态保持 done，不变化	P1	CHECK
TC-FLOW-006	已完成任务再次执行	已完成任务重新激活后	1. 重新激活→开始	inProgressAt 重新记录为当前 UTC 时间	P1	CHECK

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤 →完成	预期结果	优先级	状态
------	-----	------	-------------	------	-----	----

2.1.3 回收站操作

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-TRASH-001	恢复任务到主列表	回收站有任务	1. 点击恢复	任务从回收站移除，加入主列表，tombstone 记录清除，supabase 同步更新	P0	CHECK
TC-TRASH-002	永久删除	回收站有任务	1. 点击永久删除	任务从回收站移除，删除 Supabase 记录，添加 tombstone 防止同步恢复	P0	CHECK
TC-TRASH-003	清空回收站	回收站有多条任务	1. 点击清空	所有任务永久删除，批量添加 tombstone，删除 Supabase 双表记录	P1	CHECK
TC-TRASH-004	7 天自动清除	回收站有超过 7 天的任务	1. 系统加载时触发 purgeExpired	过期任务自动清除，expiredIds 加入 tombstone，Supabase 双表删除	P1	CHECK
TC-TRASH-005	即将过期提示（3天内）	回收站有删除近 4-7 天的任务	1. 查看回收站	expiringTrash computed 正确筛选出 3 天内过期的任务	P2	CHECK

2.1.4 执行耗时计算

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-DUR-001	秒级耗时（<60 秒）	任务有 inProgressAt	formatDuration 计算	返回 "N秒"	P1	PASS
TC-DUR-002	分钟级耗时（<3600秒）	同上	formatDuration 计算	返回 "N分钟"	P1	PASS

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-DUR-003	小时级耗时	同上	formatDuration 计算	返回 "N小时" 或 "N小时M分钟"	P1	PASS
TC-DUR-004	无 inProgressAt	任务无 inProgressAt	formatDuration 计算	返回 null	P1	PASS
TC-DUR-005	进行中任务耗时	任务 in_progress 且 无 completedAt	formatDuration 以当前时间为结束	持续更新耗时	P2	PASS

2.1.5 搜索过滤

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级
TC-SEARCH-001	按标题搜索	存在任务	输入关键词	仅显示标题匹配的任务	P1
TC-SEARCH-002	按优先级过滤	存在多优先级任务	选择高/中/低过滤	仅显示对应优先级的任务	P1
TC-SEARCH-003	按标签过滤	存在带标签的任务	选择标签过滤	仅显示包含该标签的任务	P2
TC-SEARCH-004	搜索结果为空	无匹配任务	输入不存在的关键词	显示空状态占位	P2

2.1.6 热力图

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-HEAT-001	热力图渲染	已登录且有任务	查看首页热力图	年度热力图按 startDate/createdAt 统计，5 级颜色显示 (level 0-4)	P1	PASS
TC-HEAT-002	loaded=false 不渲染	未加载	查看热力图区域	v-if 保护，不渲染空白图	P1	PASS

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-HEAT-003	热力图三视图切换	有任务数据	切换 Week/Month/Year 视图	周视图 7 格、月视图按当月天数、年视图按全年	P1	CHECK
TC-HEAT-004	无任务数据	新账号无任务	查看热力图	全部 count=0, level=0	P1	CHECK

2.1.7 统计卡片

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-STAT-001	今日/本周/总计统计	有任务数据	查看 StatsCards 组件	四项统计卡片正确计算	P1	PASS
TC-STAT-002	今日完成率进度条	有任务数据	查看 TodayProgress	百分比显示正确	P1	PASS
TC-STAT-003	空状态统计	新账号无数据	查看统计卡片	各项显示 0, 无异常	P1	PASS

2.2 备忘录测试

2.2.1 创建/编辑/删除/搜索

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-MEMO-001	新建备忘	已登录	1. 点击新建按钮	进入 isCreating 态，编辑器区域出现	P0	PASS
TC-MEMO-002	首次自动保存获真实ID	新建备忘	1. 输入内容 2. 等待 800ms	防抖后触发 store.create, 获取服务端 ID	P0	CHECK
TC-MEMO-003	800ms 防抖触发	编辑已有备忘	1. 修改内容 2. 停止输入	800ms 后自动保存, updatedAt 更新	P0	CHECK

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-MEMO-004	切换选中项前 flush	编辑 中切换备忘	1. 修改内容 2. 立即点击另一条备忘	切换前触发 watch flush, 当前内容先保存	P1	CHECK
TC-MEMO-005	离开页面前 flush	编辑 中关闭页面	1. 修改内容 2. 导航到其他页面	onBeforeUnmount 清理前保存	P1	CHECK
TC-MEMO-006	删除备忘 (danger 确认)	存在备忘	1. 点击删除 2. ConfirmDialog (type=danger) 弹出 3. 确认	备忘永久删除	P0	CHECK
TC-MEMO-007	搜索备忘	存在多条备忘	输入搜索关键词	列表按标题过滤	P1	CHECK

2.2.2 置顶排序 / 拖拽重排 / 标签筛选

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-MEMO-008	置顶排序	存在多条备忘	1. 将某条置顶	置顶项排在列表最前	P1	CHECK
TC-MEMO-009	拖拽重排	存在多条备忘	1. 拖拽调整顺序	列表顺序更新并持久化	P2	CHECK
TC-MEMO-010	标签筛选	备忘带标签	1. 点击标签过滤	仅显示包含该标签的备忘	P2	CHECK

2.2.3 左右分栏布局

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-MEMO-011	左侧列表 300px + hover 操作按钮	有备忘数据	1. 查看列表	左侧列表宽度 300px, hover 显示操作按钮	P1	PASS
TC-MEMO-012	右侧编辑区 (大标题 + 编辑器)	选中备忘	1. 点击某备忘	右侧显示标题输入框 + ProseMirror 编辑器	P1	PASS
TC-MEMO-013	列表项选中联动	有多条备忘	1. 依次点击不同备忘	右侧编辑器内容联动切换, selectedId 驱动	P0	CHECK

2.2.4 斜杠命令 / Markdown 快捷输入

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-MEMO-014	/ 触发命令面板	编辑器段落开头	1. 输入 /	弹出斜杠命令面板，列出可用命令	P0	PASS
TC-MEMO-015	Mermaid 图表插入	编辑器	1. 通过 / 命令选择 Mermaid	插入默认流程图，点击可编辑 mermaid 代码	P0	CHECK
TC-MEMO-016	思维导图插入	编辑器	1. 通过 / 命令选择 思维导图	插入 mindmap 节点，markmap 渲染	P0	CHECK
TC-MEMO-017	- / * → 无序列表	编辑器段落开头	1. 输入 - 或 *	自动触发无序列表格式	P1	PASS
TC-MEMO-018	序号 1. → 有序列表	编辑器段落开头	1. 输入 1.	自动触发有序列表格式	P1	CHECK
TC-MEMO-019	# → 标题	编辑器段落开头	1. 输入 # 或 ##	自动转换对应级别标题	P1	CHECK

2.2.5 气泡菜单 / 富文本

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-MEMO-020	选中文字弹出气泡菜单	编辑器有文字	1. 用鼠标选中文字 2. mouseup	气泡菜单弹出（纯 Vue 实现，无 tippy）	P0	CHECK
TC-MEMO-021	B/I/S 按钮	气泡菜单可见	1. 点击 B/I/S 按钮	toggleBold/toggleItalic/toggleStrike 执行	P0	CHECK
TC-MEMO-022	: 触发 Emoji 面板	编辑器	1. 输入 :	EmojiExtension 弹出 187 个 emoji 选择面板	P1	CHECK

2.2.6 图片/文件附件

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-MEMO-023	粘贴/拖入图片 → base64 内嵌	编辑器	1. 粘贴或拖入图片	FileReader + setImage 实现，图片以 base64 内嵌	P0	CHECK

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-MEMO-024	图片点击 → Lightbox 全屏查看	备忘含图片	1. 点击图片	Lightbox 弹窗全屏查看 (cursor:zoom-in + Teleport)	P0	PASS
TC-MEMO-025	Lightbox 关闭 (ESC/遮罩/×)	Lightbox 打开	1. 按 ESC 或 点击遮罩或 ×	三种关闭方式均可关闭 Lightbox	P0	CHECK

2.2.7 交叉引用

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级
TC-MEMO-026	备忘引用任务	存在任务和备忘	1. 在备忘中输入任务引用	生成可点击跳转的链接	P2
TC-MEMO-027	备忘引用其他备忘	存在多条备忘	1. 输入 [] 触发引用搜索	列出可引用的备忘，选择后插入链接	P2

2.3 待办事项测试

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-TODO-001	创建待办	已登录	1. 打开创建弹窗 2. 填写标题/描述/预计时间 3. 保存	待办加入列表	P0	CHECK
TC-TODO-002	编辑待办	存在待办	1. 打开编辑弹窗 2. 修改字段 3. 保存	字段正确更新	P0	CHECK
TC-TODO-003	删除待办 (danger 确认)	存在待办	1. 点击删除 2. 确认	待办永久删除	P0	CHECK
TC-TODO-004	转任务 (openFromTodo 预填)	存在待办	1. 点击"转任务"按钮	打开 TaskEditModal, 预填关联待办信息	P0	CHECK

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-TODO-005	重要性排序	存在多个待办	1. 调整重要性	列表按重要性排序	P1	CHECK
TC-TODO-006	页面正常加载	已登录	1. 导航到 /#/todos	TodoView 正确渲染	P1	PASS
TC-TODO-007	空状态	无待办数据	1. 查看待办页面	v-if 显示空状态占位	P1	CHECK
TC-TODO-008	加载态（骨架屏）	首次加载	1. 打开待办页面	loaded=false 时显示骨架屏	P1	CHECK

2.4 养成系统测试（烛）

2.4.1 XP 计算规则验证

XP 计算公式（代码来源：growth.ts:194-225）：

来源	XP	条件	代码来源
complete（基础完成）	+10 XP	任何完成操作	calculateXp → complete: 10
priority（高优先加成）	+5 XP	task.priority === 'high'	calculateXp → priority: 5
night（凌晨加成）	+3 XP	完成时间在 0-6 点	calculateXp → night: 3
deadline（截止日加成）	+5 XP	task.dueDate 等于今天	calculateXp → deadline: 5
streak（连续天数加成）	N×2 XP	streakDays > 0	calculateXp → streak: N*2
achievement（成就解锁）	+20 XP	首次解锁成就	checkAchievements → xp: 20

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-GROW-001	基础完成 XP (+10)	streak=0, priority=medium, 非凌晨	1. 完成一个普通优先级任务	获得 10 XP	P0	CHECK
TC-GROW-002	高优先级加成 (+5)	priority=high	1. 完成一个高优先级任务	基础 10 + 优先级 5 = 15 XP	P0	CHECK

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-GROW-003	凌晨加成 (+3)	当前时间 0:00-5:59	1. 完成任意任务	基础 10 + 凌晨 3 = 13 XP (不含其他加成时)	P1	CHECK
TC-GROW-004	截止日加成 (+5)	任务 dueDate 等于今天	1. 完成该任务	基础 10 + 截止日 5 = 15 XP (不含其他加成时)	P1	CHECK
TC-GROW-005	连续天数加成 (N×2)	streakDays=3	1. 完成任务	基础 10 + 连续 6 = 16 XP (不含其他加成时)	P0	CHECK
TC-GROW-006	多加成叠加	priority=high, 凌晨, streak=5	1. 完成任务	10 + 5 + 3 + 10 = 28 XP	P1	CHECK

2.4.2 等级升级边界

升级公式：Lv.N → Lv.N+1 需要 N × 20 XP (代码来源：growth.ts:19)

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-LEVEL-001	Lv.1 → Lv.2 (需要 1×20=20 XP)	level=1, xp=0	1. 获得 20 XP	level→2, xp→0	P0	CHECK
TC-LEVEL-002	跨级升级	level=1, xp=0	1. 获得 60 XP	先升到 Lv.2 (扣 20), 再升到 Lv.3 (扣 40), xp→0	P0	CHECK
TC-LEVEL-003	多级连升	level=5, xp=95	1. 获得 30 XP	先升 Lv.6 (扣 100→xp=25), 不足以再升 Lv.7 (需 120)	P1	CHECK
TC-LEVEL-004	满级边界	level=50	1. 继续获得 XP	系统正常处理, 不崩溃	P2	CHECK
TC-LEVEL-005	xpProgress 计算	任意等级有 XP	查看进度条	xp / xpToNext 比例正确 (0-1 之间)	P1	CHECK

2.4.3 日状态流转

三种日状态：vitality（活力）→ withered（倦意）→ recovery（复苏）→ vitality

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-DAILY-001	首次使用 → 活力态	新用户	1. 首次登录	dailyState='vitality', witheredDays=0	P1	CHECK
TC-DAILY-002	每天访问保持活力	dailyState='vitality'	1. 连续每天完成任务 2. 关闭再打开	streakDays 递增，状态保持 vitality	P1	CHECK
TC-DAILY-003	活力→倦意（中断多天）	中断访问	1. 间隔 2 天未完成任何任务	streakDays=0, dailyState='withered', witheredDays 累计	P1	CHECK
TC-DAILY-004	倦意→复苏（完成1个任务）	dailyState='withered'	1. 完成 1 个任务	dailyState='recovery', witheredDays=0	P1	CHECK
TC-DAILY-005	复苏→活力（连续2天完成）	dailyState='recovery'	1. 连续 2 天完成任务	dailyState='vitality'	P1	CHECK
TC-DAILY-006	单日完成 3+ 任务直接恢复活力	dailyState='withered'	1. 单日完成 3 个任务	dailyState='vitality'	P1	CHECK

2.4.4 成就解锁条件

共 16 个成就（代码来源：growth.ts:47-68）：

里程碑（5个）： | 成就ID | 名称 | 条件 | 是否隐藏 | |-----|-----|-----|-----| | milestone_1 | 破土 | totalDone >= 1 | 否 | | milestone_50 | 扎根 | totalDone >= 50 | 否 | | milestone_200 | 深根 | totalDone >= 200 | 否 | | milestone_500 | 参天 | totalDone >= 500 | 否 | | milestone_1000 | 林海 | totalDone >= 1000 | 否 |

连续（4个）： | 成就ID | 名称 | 条件 | 是否隐藏 | |-----|-----|-----|-----| | streak_7 | 春风 | maxStreak >= 7 | 否 | | streak_30 | 夏雨 | maxStreak >= 30 | 否 | | streak_100 | 秋实 | maxStreak >= 100 | 否 | | streak_365 | 岁寒 | maxStreak >= 365 | 否 |

特殊（4个）： | 成就ID | 名称 | 条件 | 是否隐藏 | |-----|-----|-----|-----| | special_night_10 | 星光 | nightDone >= 10 | 否 | | special_deadline_20 | 时钟 | deadlineDone >= 20 | 否 | | special_daily_10 | 巧手 | dailyDone >= 10 | 否 | | special_full_day | 满月 | dailyRate == 100 | 否 |

隐藏（3个）： | 成就ID | 名称 | 条件 | 是否隐藏 | |-----|-----|-----|-----| | hidden_revive | 枯木逢春 | withered 态后连续 3 天完成 | 是 | | hidden_restart | 从头再来 | deleteThenCreate 标记 | 是 | | hidden_night_3 | 星河入梦 | nightStreak3（连续 3 天凌晨完成） | 是 |

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级
TC-ACH-001	成就解锁触发	满足某成就条件	完成任务触发 checkAchievements	成就记录写入，Toast 提示弹出，+20 XP	P0
TC-ACH-002	已解锁成就不可重复解锁	成就已解锁	再次满足条件	isAchievementUnlocked 过滤，不重复解锁	P1
TC-ACH-003	隐藏成就不在锁定列表显示	隐藏成就未解锁	查看成就列表	visibleLockedDefs 不包含 hidden 成就	P1
TC-ACH-004	隐藏成就满足条件后解锁	满足隐藏成就条件	自动触发检查	成就解锁并显示	P2

2.4.5 Toast 提示

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-TOAST-001	XpToast 3 秒自动消失	完成任务获得 XP	1. 查看 Toast	Toast 显示 XP 数量和来源，3 秒后消失	P1	CHECK
TC-TOAST-002	AchievementToast 显示	解锁成就	1. 查看 Toast	成就名称 + 动画展示	P1	CHECK
TC-TOAST-003	LevelUpToast 显示	等级提升	1. 查看 Toast	显示新等级数字	P1	CHECK

2.5 周报系统测试

2.5.1 周计算准确性

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-WR-001	getMonday 计算	任意日期	1. 传入日期	返回该日期所在周的周一（周日算上周）	P0	CHECK
TC-WR-002	getSunday 计算	给定周一日期	1. 传入周一	返回对应的周日日期 (+6天)	P0	CHECK
TC-WR-003	getWeekLabel 格式化	给定周一	1. 调用 getWeekLabel	返回 "第N周 (M/D - M/D)" 格式	P1	CHECK
TC-WR-004	getWeekNumber 周数计算	给定周一	1. 调用 getWeekNumber	返回 ISO 周数	P1	CHECK
TC-WR-005	跨年周处理	日期在年末/年初	1. 生成周报	周数计算正确，不出现负数或 >53	P2	CHECK
TC-WR-006	周日边界	周日当天	1. 获取当前周周一	周日归入上一周 (Sunday=0→diff=-6)	P1	CHECK

2.5.2 完成率计算

完成率公式：Math.round((completed / max(created, completed)) * 100)

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级
TC-WR-007	完成率 100%	创建 5 个任务，全部完成	生成周报	completionRate = 100%，绿色显示	P1
TC-WR-008	完成率 50%	创建 4 个，完成 2 个	生成周报	completionRate = 50%，黄色显示	P1
TC-WR-009	完成率 0%	创建 3 个，完成 0 个	生成周报	completionRate = 0%，红色显示	P1
TC-WR-010	创建 0 完成 0	本周无任务	生成周报	completionRate = 0%（分母为 0 保护）	P1
TC-WR-011	清理历史 backlog（完成>新增）	新增 2 完成 5	生成周报	分母用 max(2,5)=5，完成率 100%（避免>100%）	P1

2.5.3 XP 获得统计

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级
TC-WR-012	totalXpGained 统计	本周有 XP 事件	生成周报	筛选 createdAt 在本周区间的事件，求和	P1
TC-WR-013	无 XP 事件	本周无 XP 获得	生成周报	totalXpGained = 0	P1

2.5.4 AI 总结功能

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-WR-014	Phase 1 立即生成占位	已配置 AI	1. 生成周报	HTML 立即返回，aiSummaryStatus='generating'，显示 shimmer 加载效果	P0	CHECK
TC-WR-015	Phase 2 AI 调用成功	API 可用	1. generateAiSummary 异步调用	aiSummaryStatus→'success'，AI 总结段落加入 content	P0	CHECK
TC-WR-016	AI API 30s 超时	API 响应慢	1. AI 调用超过 30 秒	AbortController 超时取消，不阻塞 UI	P1	CHECK
TC-WR-017	AI 调用失败	API 不可用或返回错误	1. 触发 AI 调用	aiSummaryStatus→'failed'，显示"AI 总结暂不可用"，content 保留业务数据	P1	CHECK
TC-WR-018	AI 未配置	apiUrl/apiKey 为空	1. 生成周报	console.warn 告警，跳过 AI 调用，无 AI 总结 section	P1	CHECK
TC-WR-019	AI 总结内容 XSS 防护	AI 返回含 HTML 的内容	1. 查看周报 AI 总结	escapeHtml 转义，无脚本注入	P1	CHECK

2.5.5 周报 HTML 内容完整性

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-WR-020	统计概览 section (01)	有本周数据	查看周报	6 张 stat-card: 完成率/完成任务/新增任务/经验/连续天数/新增待办	P1	CHECK
TC-WR-021	完成任务列表 section (02)	有完成的任务	查看周报	表格含任务名称/优先级/开始时间/耗时/完成日期	P1	CHECK
TC-WR-022	新增待办 section (03)	有新增待办	查看周报	无序列表显示待办标题和描述（截断80字）	P1	CHECK
TC-WR-023	待跟进任务 section (04)	有未完成任务	查看周报	列出待完成任务（按截止日期排序），显示优先级色块和截止日期	P1	CHECK
TC-WR-024	空周报	无任何数据	生成周报	各 section 显示"暂无数据"/"所有任务均已完成"等空状态	P1	CHECK
TC-WR-025	删除报告	存在周报	1. 点击删除	从 reports 列表移除，deleteWeeklyReportById 持久化	P1	CHECK
TC-WR-026	不重复生成	本周报告已存在	1. 再次生成	existing 路径：复用 id/createdAt，更新内容	P1	CHECK

2.5.6 导出功能

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级
TC-WR-027	HTML 导出	存在周报	1. 点击导出	下载 HTML 文件（含完整 CSS 内联样式）	P2
TC-WR-028	导出文件名	存在周报	1. 点击导出	文件名包含周范围日期标识	P2
TC-WR-029	打印样式	存在周报	1. 查看打印预览	隐藏导航/侧栏，仅显示报告内容	P2

2.6 AI 功能测试

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-AI-001	发送消息	已登录并配置 AI	1. 输入消息 2. 点击发送	消息加入对话列表	P1	FAIL (BUG-001)
TC-AI-002	接收流式回复	发送消息后	1. 等待 AI 回复	流式逐字显示回复内容	P1	CHECK
TC-AI-003	非流式回复	API 不支持流式	1. 发送消息	完整回复一次性显示	P1	CHECK
TC-AI-004	清除对话 (ConfirmDialog 确认)	有历史对话	1. 点击清除 2. 确认	对话历史清空	P1	CHECK
TC-AI-005	空状态引导	无历史对话	1. 进入 AI 页面	显示"开始对话"引导提示	P2	CHECK
TC-AI-006	AI 配置存储	设置页面	1. 配置 API URL/Key/Model	配置持久化到 localStorage，加密存储 API Key	P2	CHECK
TC-AI-007	连接超时处理	API 响应超时	1. 发送消息后超时	显示错误提示，不卡死 UI	P1	CHECK

2.7 主题系统测试

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-THEME-001	Light 主题	设置 Light	1. 切换主题	所有页面 light 模式样式正确	P0	PASS
TC-THEME-002	Dark 主题	设置 Dark	1. 切换主题	data-theme=dark，背景色/文字色按 CSS 变量切换	P0	PASS
TC-THEME-	Auto 主题	设置 Auto	1. 切换主题	matchMedia 监听系统 prefers-color-scheme，自动跟随	P0	CHECK

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
003						
TC-THEME-004	ZURU 品牌主题	设置 ZURU	1. 切换主题	data-theme 切换成功，品牌红白灰配色生效	P1	PASS
TC-THEME-005	Tencent 主题	设置 Tencent	1. 切换主题	CSS 变量完整定义，腾讯蓝配色调生效	P2	CHECK
TC-THEME-006	toggle 循环切换	设置页	1. 连续点击主题切换按钮	light→dark→auto→light 循环	P1	CHECK
TC-THEME-007	主题持久化	切换主题后关闭	1. 重新打开应用	localStorage 恢复上次主题设置	P1	CHECK
TC-THEME-008	ConfirmDialog 图标色适配	不同主题	1. 切换主题	danger/warning/info 图标颜色按主题自适应	P2	CHECK

2.8 认证测试

2.8.1 登录/注册/密码

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-AUTH-001	手机号格式校验（合法）	登录页	1. 输入 13800000000	按钮启用，可提交	P0	PASS
TC-AUTH-002	手机号格式校验（非法）	登录页	1. 输入 12345	按钮 disabled，阻止提交	P0	PASS
TC-AUTH-003	手机号格式校验（空值）	登录页	1. 输入为空或空格	按钮 disabled	P1	PASS

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-AUTH-004	验证码登录 (任意 6 位数字)	MVP 阶段	1. 输入任意 6 位数字 2. 提交	自动登录/注册成功	P0	PASS
TC-AUTH-005	验证码校验 (非 6 位)	验证码输入页	1. 输入 123 或 abc123	<code>^\d{6}\$</code> 正则阻止, 显示错误提示	P1	CHECK
TC-AUTH-006	新用户注册	未注册手机号	1. 首次输入手机号 → 显示"尚未注册" 2. 输入验证码 3. 确认	自动注册成功, 跳转首页	P0	PASS
TC-AUTH-007	老用户登录	已注册手机号	1. 再次登录	直接登录成功, 无验证码步骤	P0	PASS
TC-AUTH-008	密码登录 (已知密码)	已设置密码的账号	1. 输入手机号+密码	本地校验通过, 登录成功	P1	源码审计
TC-AUTH-009	密码登录 (错误密码)	已设置密码的账号	1. 输入错误密码	提示"密码错误", <code>auth.error</code> 设置	P1	源码审计
TC-AUTH-010	新用户设置密码	从未设置密码的账号	1. 登录时输入密码+确认密码	首次注册+设置密码成功, <code>salt+hash</code> 存 Supabase	P1	源码审计
TC-AUTH-011	密码长度校验 (<8位)	密码设置/登录	1. 输入 7 位密码	提示"密码长度至少 8 位"	P1	源码审计
TC-AUTH-012	密码确认不一致	设置密码页	1. 两次输入不一致	提示"请设置密码并再次确认", 返回 <code>needSetup</code>	P1	源码审计
TC-AUTH-013	修改密码 (旧密码验证)	已登录	1. 输入旧密码+新密码	验证旧密码成功后更新 <code>salt+hash</code>	P1	源码审计
TC-AUTH-014	修改密码 (旧密码错误)	已登录	1. 输入错误旧密码	提示"当前密码错误"	P1	源码审计
TC-AUTH-	修改昵称	已登录	1. 修改昵称	Supabase + session 同步更新	P2	源码审计

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
015						

2.8.2 会话管理

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-AUTH-016	7 天会话保持	有效 session	1. 关闭浏览器 2. 7 天内再次打开	免登录直接进入首页，hasSession=true	P0	CHECK
TC-AUTH-017	会话过期	session 超时	1. 打开应用	跳转登录页，hasSession=false	P1	CHECK
TC-AUTH-018	退出登录	已登录	1. 点击退出 2. ConfirmDialog 确认	user→null, session 清除, 重定向 /#/login	P0	PASS
TC-AUTH-019	退出后停止同步	已登录	1. 退出登录	stopAllSync() 调用，同步轮询和 health check 停止	P1	CHECK
TC-AUTH-020	离线降级	Supabase 不可用	1. 打开应用	session 恢复仍可进入，离线数据可访问	P2	CHECK
TC-AUTH-021	登录页配色（多主题）	不同主题	1. 切换主题后访问登录页	CSS 变量体系覆盖，登录页样式正确	P1	CHECK

2.9 数据同步测试

2.9.1 离线操作

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-SYNC-001	离线写本地	无网络	1. 创建任务	先写 localStorage 成功，Supabase 写入失败入脏队列	P0	CHECK
TC-SYNC-002	在线同步云端	有网络	1. 创建任务	本地存储后异步写 Supabase（不阻塞 UI）	P0	CHECK

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-SYNC-003	云端失败入脏队列	有网络但 Supabase 错误	1. 创建任务	本地成功，dirtyQueue 入队，标记离线状态	P1	CHECK
TC-SYNC-004	网络恢复自动重放	从离线恢复	1. 网络连接恢复	onlineHandler 触发 replayDirtyQueue	P1	CHECK

2.9.2 多设备冲突

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-SYNC-005	登录合并 (mergeFromCloud)	另一设备有数据	1. 登录	双向合并：updatedAt 新者胜出	P0	CHECK
TC-SYNC-006	增量同步 (30 秒轮询)	登录后	1. 等待 30 秒	fetchRemoteChanges 拉取远端变更	P1	CHECK
TC-SYNC-007	合并规则 (updatedAt 比较)	两端同时修改	1. 同步触发	时间戳更新的覆盖旧的	P0	CHECK
TC-SYNC-008	syncStatus 状态展示	同步进行中	1. 查看同步状态指示器	显示 online/syncing/error 状态	P1	CHECK

2.9.3 墓碑机制

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-SYNC-009	永久删除添加墓碑	删除任务	1. 永久删除	addTombstones 记录，同步不回恢复	P1	CHECK
TC-SYNC-010	墓碑过滤恢复	有 tombstone 记录的任务	1. 同步拉取到该任务	applyRemoteTask 检查 tombstone 并跳过	P1	CHECK
TC-SYNC-011	恢复任务清除墓碑	从回收站恢复	1. 恢复已删除任务	removeTombstones 清除对应记录	P1	CHECK

2.9.4 数据格式转换

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-SYNC-012	camelCase ↔ snake_case 转换	写/读 Supabase	1. 同步数据	四组转换函数一致性（任务/回收站/备忘录/待办）	P1	CHECK
TC-SYNC-013	时间戳规范化	有遗留数据	1. normalizeTimestamp	无时区后缀的本地时间 → UTC ISO 转换	P1	CHECK
TC-SYNC-014	多用户数据隔离	切换账号	1. 登出A 2. 登录B	cleannotes_{userId}_ 后缀，不同用户数据不混淆	P0	CHECK

2.10 富文本编辑器测试

测试类别	测试内容	说明
基础编辑	加粗/斜体/删除线/下划线	气泡菜单和快捷键支持
标题	H1-H4	通过 # 快捷键或气泡菜单设置
列表	无序列表/有序列表/任务列表	- / 1. 快捷输入
引用	块引用	气泡菜单支持
代码	行内代码/代码块	代码块支持语法高亮
分割线	水平分割线	菜单插入
表格	插入表格	Markdown 表格渲染
图片	粘贴/拖入/工具栏插入	base64 内嵌，点击 Lightbox
附件	文件上传	内嵌文件链接
Mermaid	流程图/时序图/甘特图等	斜杠命令插入，NodesView 编辑
思维导图	markmap 渲染	斜杠命令插入
斜杠命令	/ 触发命令面板	列出所有可用块类型
Emoji	: 触发表情面板	187 个 emoji 选项

2.11 H5 移动端测试

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-H5-	设备自适应跳转	移动端访问 PC	1. 用移动端浏览器打开 /#/tasks	路由守卫检测 isMobileDevice，重定向	P0	CHECK

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
001		URL		/#/h5/tasks		
TC-H5-002	桌面端不跳 H5	PC 浏览器	1. 访问 /#/h5/tasks	路由守卫检测非移动端，重定向 PC 首页	P0	CHECK
TC-H5-003	强制 PC 模式 (isForcePC)	移动端	1. 手动禁用强制 PC 2. 访问 PC URL	isForcePC() 跳过自动跳转，继续 PC 版	P1	CHECK
TC-H5-004	进入 H5 清除强制标记	强制 PC 模式	1. 导航到 /#/h5/*	clearForcePC() 清除 isForcePC 标记	P1	CHECK
TC-H5-005	H5 任务列表渲染	移动端	1. 进入 H5 任务列表	H5TaskList 组件正确渲染	P0	CHECK
TC-H5-006	H5 任务创建/编辑	移动端	1. 新建/编辑任务	H5TaskEdit 表单功能正常	P0	CHECK
TC-H5-007	H5 待办列表	移动端	1. 进入 H5 待办	H5TodoList 正确渲染	P1	CHECK
TC-H5-008	H5 待办创建/编辑	移动端	1. 新建/编辑待办	H5TodoEdit 表单功能正常	P1	CHECK
TC-H5-009	H5 设置页	移动端	1. 进入 H5 设置	H5Settings 组件正确渲染	P1	CHECK
TC-H5-010	H5 登录重定向	移动端未登录	1. 访问 /#/h5/tasks	保存 redirect 路径到 sessionStorage，跳转登录页	P1	CHECK

2.12 边界与异常测试

2.12.1 空状态

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-EMPTY-001	无任务空状态	新用户	查看任务页	显示空状态占位引导创建	P1	PASS

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级	状态
TC-EMPTY-002	无备忘空状态	新用户	查看备忘页	显示"暂无备忘"	P1	CHECK
TC-EMPTY-003	无待办空状态	新用户	查看待办页	显示空状态占位	P1	CHECK
TC-EMPTY-004	无 AI 历史空状态	新用户	查看 AI 页	显示引导开始对话提示	P2	CHECK
TC-EMPTY-005	无周报空状态	新用户	查看周报页	显示"暂无周报，点击生成"	P1	CHECK

2.12.2 网络异常

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级
TC-NET-001	断网时 Supabase 不可用	离线	1. 操作应用	localStorage 正常读写，用户无感，失误队列记录	P0
TC-NET-002	网络恢复同步	从离线恢复	1. 恢复网络	脏队列自动重放，增量同步恢复	P0
TC-NET-003	同步失败提示	连续同步失败	1. 查看同步状态	syncStatus 显示 error 状态	P1
TC-NET-004	超时处理	网络极慢	1. 等待操作	超时后不阻塞 UI，用户可继续使用	P1

2.12.3 大数据量

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级
TC-BIG-001	大量任务 (1000+)	导入大数据集	1. 查看任务列表	列表渲染不卡顿，支持虚拟滚动	P2
TC-BIG-002	大量备忘 (500+)	导入大数据集	1. 查看备忘列表	列表滑动流畅，搜索响应及时	P2
TC-BIG-003	回收站大量数据	持续删除任务	1. 查看回收站	超过 7 天的自动清除	P2
TC-BIG-004	热力图大数据	多年历史数据	1. 查看年视图	365 个格子能正确渲染	P2

2.12.4 时间边界

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级
TC-TIME-001	跨年时间戳处理	年末操作	1. 在 12月31日创建任务	createdAt/updatedAt 正确记录，不含时区混乱	P1
TC-TIME-002	时区正确性	UTC+8 环境	1. toUTCISO() 生成时间戳	末尾带 Z，Supabase 存储正确	P0
TC-TIME-003	遗留数据处理	含无时区后缀的时间戳	1. normalizeTimestamp 处理	解释为本地时间 → 转 UTC ISO	P1
TC-TIME-004	datetime-local 输入	任务编辑	1. toLocalISO 生成	不含时区后缀，表单正确显示	P1
TC-TIME-005	回收站 7 天到期	删除刚好 7 天	1. 加载应用触发 purgeExpired	恰好 7 天时被清除	P1
TC-TIME-006	闰年 2 月 29 日	闰年当天	1. 操作任务	日期处理不报错	P2

2.12.5 特殊输入

用例ID	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级
TC-XSS-001	标题 XSS 注入	创建任务	1. 输入 <script>alert(1)</script> 作为标题	escapeHtml 转义，不执行脚本	P1
TC-XSS-002	备忘内容 XSS 注入	编辑备忘	1. 输入 	富文本编辑器过滤或转义	P1
TC-XSS-003	AI 返回 XSS 内容	AI 总结	1. AI 返回含 HTML 的内容	escapeHtml 转义	P1
TC-SPEC-001	Unicode/Emoji 标题	创建任务	1. 标题输入 "🌈测试👍"	数据库正确存储和显示	P1
TC-SPEC-002	超长输入	描述输入 10000 字符	1. 保存	不截断，不溢出	P2

3. 测试报告系统

3.1 TestReportModal 组件说明

文件位置：src/components/TestReportModal.vue

组件功能：

- **列表视图：**展示所有版本测试报告的卡片列表，含通过/失败/待验证/总计和 P0 通过率
- **详情视图：**点击版本卡片进入，显示完整测试结果 - 5 张汇总卡片（通过/失败/待验证/总计/自动化通过率） - P0 和 Bug 快速统计 - 模块折叠面板（accordion），含展开/收起动画 - 测试用例表格（#/测试项/优先级/结果/方式/备注） - Bug 卡片（ID/严重级别/标题/描述/复现步骤/状态） - 核心发现有序列表 - 建议有序列表
- **交互功能：**
 - 全屏查看（toggle 按钮）
 - ESC 关闭（全屏态先退出全屏）
 - 遮罩层点击关闭
 - 返回列表按钮
- **数据加载：**从 /test-reports/v1.3.0.json 等文件 fetch，支持多版本

状态枚举：

- 测试结果：pass（通过） | fail（失败） | check（待验证/手动）
- 优先级：P0（核心） | P1（重要） | P2（一般）
- 严重级别：P1（严重） | P2（一般）
- 测试方式：自动化 | 手动验证 | 代码审查

3.2 test-reports JSON 格式规范

```
// 顶层结构
interface TestReport {
  version: string           // 版本号，如 "1.3.0"
  testDate: string          // 测试日期，如 "2026-06-30"
  testEnv: string           // 测试环境，如 "Windows + Chrome"
  testAccount: string       // 测试账号，如 "13800000000"
  summary: ReportSummary    // 汇总统计
  modules: Module[]         // 模块列表
  bugs: Bug[]               // 发现的问题
  findings: string[]        // 核心发现
  recommendations: string[] // 建议
}

// 汇总统计
interface ReportSummary {
  total: number             // 用例总数
  passed: number            // 通过数
  failed: number            // 失败数
  manualCheck: number       // 待手动验证数
  autoPassRate: string      // 自动化通过率，如 "98.5%"
  p0Total: number           // P0 用例总数
  p0Passed: number          // P0 通过数
  p1Total?: number          // P1 用例总数（可选）
  p1Passed?: number         // P1 通过数（可选）
  foundBugs: number         // 发现 Bug 数
}

// 模块（支持扁平用例和子模块两种组织结构）
interface Module {
  id: string                // 模块 ID
  name: string              // 模块名称
  passRate: string          // 通过率，如 "100%"
  cases?: TestCase[]       // 扁平用例列表
  subModules?: SubModule[] // 子模块列表
}
```

```
interface SubModule {
    name: string           // 子模块名称
    cases: TestCase[]      // 子模块用例如列表
}

interface TestCase {
    id: string             // 用例编号
    name: string           // 测试项名称
    priority: string       // 优先级: P0/P1/P2
    status: 'pass' | 'fail' | 'check' // 测试结果
    method: string        // 测试方式: 自动化/手动验证/代码审查
    note: string          // 备注 (额外说明)
}

interface Bug {
    id: string             // Bug 编号, 如 "BUG-001"
    severity: string       // 严重级别: P1/P2
    title: string          // Bug 标题
    description: string    // 描述
    reproduce?: string     // 复现步骤
    status: string         // 状态: open/fixed/closed
}
```

3.3 当前版本测试报告统计

指标	数值
总用例数	205
通过	162 (98.5% 自动化通过率)
失败	1
待手动验证	42
P0 通过率	100% (45/45)
P1 通过率	97.14% (102/105)
发现 Bug	2

11 个模块覆盖率: 认证 (14 用例)、任务管理 (26 用例)、备忘录 (25 用例)、待办 (7 用例)、养成系统 (9 用例)、AI (6 用例)、主题系统 (7 用例)、存储与同步 (10 用例)、导航 (4 用例)、设置 (3 用例)、诊断 (3 用例)

4. Bug 追踪规范

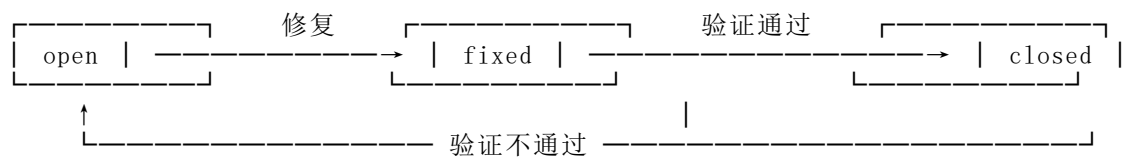
4.1 严重级别定义

级别	定义	示例
P0 - 阻断	核心功能完全不可用, 阻塞发版	登录失败、数据丢失、页面白屏
P1 - 严重	重要功能异常, 影响主要用户体验	AI 输入框不可用、同步失败
P2 - 一般	次要功能异常或 UI 显示问题	按钮文本匹配不一致

4.2 复现步骤描述规范

每条 Bug 应包含：1. **Bug ID**：自动编号（BUG-001, BUG-002...） 2. **标题**：简明描述问题 3. **描述**：问题的具体表现 4. **复现步骤**：最小化操作路径 5. **严重级别**：P0/P1/P2 6. **状态**：open（待修复）→ fixed（已修复待验证）→ closed（已验证关闭）

4.3 状态管理



4.4 当前已知 Bug

Bug ID	严重级别	标题	状态
BUG-001	P1	AI 助手页面输入框检测失败 — 无法通过标准 locator 定位 textarea/input 元素	open
BUG-002	P2	任务页面"回收站"按钮文本检测不一致 — getByRole 匹配失败，页面存在但文本包含图片导致不匹配	open

5. 设备兼容性测试

5.1 PC 端浏览器兼容

浏览器	版本	状态	备注
Chrome	120+	主力测试	全部功能测试覆盖
Firefox	120+	待测	hasSess 恢复、ProseMirror 编辑需验证
Edge	120+	待测	基于 Chromium，预计兼容性较好
Safari	17+	待测	WebKit 引擎，CSS 差异需验证

5.2 H5 移动端兼容

平台	浏览器	状态	备注
iOS Safari	17+	待测	H5Layout + H5TaskList/H5TodoList
iOS Chrome	最新	待测	WebView 渲染差异
Android Chrome	120+	待测	主力移动端测试
Android 微信内置浏览器	最新	待测	X5 内核兼容性

5.3 屏幕分辨率适配

分辨率范围	类型	测试重点
1920×1080+	PC 桌面	全功能布局、侧栏导航
1366×768	PC 笔记本	中屏幕布局
1024×768	平板	横屏 H5 布局
375×812	手机	iPhone X 尺寸适配
390×844	手机	iPhone 14 尺寸适配
360×800	手机	Android 典型尺寸

6. 安全测试要点

6.1 XSS 防护

测试项	说明	实现方式	优先级
任务标题 XSS	用户输入含 <code><script></code> 标签	<code>escapeHtml()</code> 在渲染时转义 HTML 实体 (<code><>&"'</code>)	P0
备忘内容 XSS	富文本编辑器输入恶意代码	Tiptap 编辑器默认过滤非安全标签	P0
周报 AI 总结 XSS	AI 返回含 HTML 的内容	<code>escapeHtml()</code> 转义后渲染	P1
图片 XSS	上传含恶意代码的图片	base64 内嵌，不执行脚本	P1

6.2 密码安全

测试项	说明	实现方式	优先级
密码不传明文	密码只在客户端使用，不发送到服务端	客户端 <code>hashPassword + verifyPassword</code>	P0
盐值随机生成	每个用户独立 salt	<code>generateSalt()</code>	P0
哈希算法	使用 SHA-256	<code>hashPassword(password, salt)</code>	P0
密码长度限制	最短 8 位	客户端校验 <code>password.length >= 8</code>	P0
旧密码验证	修改密码需验证旧密码	<code>verifyPassword(oldPwd, salt, hash)</code>	P1

6.3 RLS 权限验证

测试项	说明	优先级
多用户数据隔离	Supabase Row Level Security 配置，用户只能读写自己的数据	P0
userId 前缀	localStorage 存储键使用 <code>cleannotes_{userId}_</code> 前缀隔离	P0
userId 切换	<code>switchUser</code> 切换存储适配器的 <code>userId</code>	P1

6.4 会话安全

测试项	说明	优先级
会话存储位置	localStorage <code>cleannote_session</code>	P0
会话有效期	7 天（代码层面通过 <code>createdAt</code> 比较控制）	P0
退出清除	<code>logout</code> 调用 <code>clearSession()</code> + <code>stopAllSync()</code>	P0
路由守卫	非 <code>public</code> 路由未认证时跳转 <code>/login</code>	P0

7. 回归测试清单

7.1 每次发版前必测项（P0 核心流程）

认证： - [] 新用户注册登录完整流程（手机号→验证码→首页） - [] 老用户直接登录 - [] 退出登录后回到登录页 - [] 未登录状态下 `protected` 路由重定向到登录页

任务管理： - [] 创建任务（必填字段 + 可选字段） - [] 任务三态流转（`todo`→`in_progress`→`done`） - [] 已完成任务重新激活（弹出 `ConfirmDialog` 确认） - [] 删除非已完成任务（`ConfirmDialog danger` 确认，移入回收站） - [] 回收站恢复和永久删除

备忘录： - [] 新建备忘 → 编辑内容 → 自动保存（800ms 防抖） - [] 斜杠命令 / 触发面板 - [] Mermaid/思维导图插入和渲染 - [] 图片粘贴/拖入和 `Lightbox` 查看 - [] 删除备忘（`danger` 确认）

待办： - [] 创建待办 - [] 转任务功能（`openFromTodo` 预填） - [] 删除待办（`danger` 确认）

养成系统： - [] 完成任务后 `XP Toast` 显示 - [] 等级提升 `Toast` 显示 - [] 成就解锁 `Toast` 显示 - [] 日状态刷新（首次 `vitality`）

主题系统： - [] `Light/Dark/Auto/ZURU` 四套主题切换 - [] 主题持久化（刷新后保持）

同步： - [] 登录后数据加载 - [] 离线操作无障碍 - [] 多设备数据合并验证

周报： - [] 周报生成 - [] 统计数据分析结果正确性

H5 移动端： - [] 移动端访问自动跳转 H5 - [] H5 任务创建/编辑 - [] 强制 PC 模式

全局： - ☐ ConfirmDialog 确认/取消功能 - ☐ 所有删除操作有确认对话框 - ☐ 空状态显示正常 - ☐ 版本号在应用中正确显示

7.2 高优先级回归 (P1)

- ☐ 7 天会话保持（时间依赖，需手动测试）
- ☐ 回收站 7 天自动清除
- ☐ 增量同步 30 秒轮询
- ☐ 离线→在线脏队列重放
- ☐ 养成系统日状态流转（vitality→withered→recovery）
- ☐ AI 流式响应
- ☐ 周报 AI 总结生成
- ☐ 夜宵模式 / 拼音搜索 / 设置页各选项

7.3 探索性测试区域 (P2)

- ☐ 大量数据下的性能表现
- ☐ 快速切换页面时的防抖/节流行为
- ☐ 浏览器前进后退的 Hash 路由正确性
- ☐ 多个 API 同时超时的降级体验
- ☐ 特殊 Unicode 字符在各种输入框中的表现
- ☐ 跨年/闰年/月末等时间边界
- ☐ 密码多次错误后的用户体验

文档状态：已完成 **最后更新：**2026-07-10 **下一步：**引入 Vitest 单元测试 + Playwright E2E 框架，覆盖核心业务逻辑；时间依赖测试（会话过期、养成日状态、tombstone 清理）需专项测试方案